

A - An apple a day

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 256 MB

Score : 100 points

Problem Statement

弗兰契斯科购置了 N 颗苹果。

弗兰契斯科打算把 N 颗苹果作为礼物送给她的挚爱亲朋。礼物不能太寒碜，所以每份礼物至少要装三颗苹果，请问弗兰契斯科最多能送几份礼物。

Constraints

- $1 \leq N \leq 1000$
- 所有的输入值都是整数

Input

输入一个整数 N ：

N

Output

输出最多有几位亲朋能收到来自弗兰契斯科的礼物。

Sample Input 1

8

Sample Output 1

2

比如说，你可以准备一份三颗苹果的礼物，再准备一份五颗苹果的礼物。

Sample Input 2

2

Sample Output 2

0

你的礼物寒碜到一份也送不出去。

Sample Input 3

9

Sample Output 3

3

B - Keep your enemies away

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MB

Score : 200 points

Problem Statement

玛丽亚·冯·埃特尔正在和一颗苹果搏斗。

玛丽亚的生命值是 H 。

苹果可以提供 N 种口味，第 i 种口味能削减玛丽亚 A_i 的生命值。当玛丽亚的生命值变为0或以下时，玛丽亚就会睡去。

同一种口味，玛丽亚不会尝第二口；但若是不同的口味，玛丽亚必须要尝一口，请问玛丽亚会沉睡吗？会的话输出 **Yes**；不会的话输出 **No**。

Constraints

- $1 \leq H \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 < A_i \leq 10^4$
- 所有的输入值都是整数

Input

输入一行两个整数： H N

第二行输入 N 个整数： A_1 A_2 $\dots$ A_N

Output

如果 **snow white** 死去，输出 **Yes**，否则输出 **No**。

Sample Input 1

10 3
4 5 6

Sample Output 1

Yes

尝了苹果的第2、3种口味，就足以让我们亲爱的玛丽亚公主永眠了。

Sample Input 2

20 3
4 5 6

Sample Output 2

No

Sample Input 3

210 5
31 41 59 26 53

Sample Output 3

Yes

Sample Input 4

211 5
31 41 59 26 53

Sample Output 4

No

C - 约定的彼方

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MB

Score : 300 points

Problem Statement

“所有人都在寻找光明之地，只有我确信它一定存在。”

“希望岛是光明的光明之地，但不是我的光明之地。”

在广袤的地海里，存在着 $10^{100} + 1$ 座岛屿，编号为 $[0 \dots 10^{100}]$ 。

希望岛的编号是0，探索船从希望岛出发，踏上寻找光明之地的征途。由于地海诡秘的规则，探索船只能从*i*号岛出发，去往第*i*+1号岛屿，并且必定要牺牲一名船员的性命。

存在*N*次补员机会，可以在有活人的第*A_i*座岛屿招募*B_i*名船员踏上征程。

出发前船上已经有*K*名船员了，请问探索船在没有人之前最远能航行到哪座岛屿。

Constraints

- 输入都是整数
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq K \leq 10^9$
- $1 \leq A_i \leq 10^{18}$
- $1 \leq B_i \leq 10^9$

"迪普，光明之地是存在的.....他不是虚无缥缈的，我誓要找到它.....我.....我要回家。"

Input

输入第一行两个整数：*N* *K*

接下来*N*行，每行两个整数：*A_i* *B_i*

Output

输出探索船最远能到达几号岛屿。

Sample Input 1

```
2 3
2 1
5 10
```

Sample Output 1

```
4
```

0号岛屿出发，献祭两名船员，到达2号岛屿；

2号岛屿补充1名船员至两名；

2号岛屿出发，献祭两名船员，到达4号岛屿，无人船End。

Sample Input 2

```
5 1000000000
1 1000000000
2 1000000000
3 1000000000
4 1000000000
5 1000000000
```

Sample Output 2

```
6000000000
```

0号岛屿出发，献祭6000000000名船员，到达6000000000号岛屿，无人船End。

注意牺牲的船员数可能用32位整数表示不了。

Sample Input 3

```
3 2
5 5
2 1
2 2
```

Sample Output 3

```
10
```

0号岛屿出发，献祭两名船员，到达2号岛屿；

2号岛屿征募两次船员至3名；

献祭3名船员至5号岛屿；

5号岛屿补充5名船员，献祭5名船员，到达10号岛屿，无人船End。

D - 炸鸡店杀人事件

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MB

Score : 400 points

Problem Statement

炸鸡店的一切在一场大火过后烧成了灰烬！

检事厅尝试对毁坏殆尽的现场进行探测，找出现场残留的线索。

炸鸡店可以被划分成 $N \times N$ 块区域，每块区域对于探测仪都有一个探测反应 $A_{i,j}$ 。

探测仪的探测区域是 $K \times K$ ，探测区域中第 $\lfloor \frac{K^2}{2} \rfloor + 1$ 大的探测反应就是该区域的特征值。

找到损毁情况保有最完好的地方，也是最有可能保留线索的地方，就是求出区域内最低的特征值。

Constraints

- 输入都是整数
- $1 \leq K \leq N \leq 800$
- $0 \leq A_{i,j} \leq 10^9$

一盒烧的不成样子的磁带。

".....杀.....我.....对不.....火.....意外.....保.....钱.....活....."

Input

输入第一行两个整数： N K

接下来 N 行 N 列个整数： $A_{i,j}$

Output

输出最低特征值

Sample Input 1

```
3 2
1 7 0
5 8 11
10 4 2
```

Sample Output 1

```
4
```

有4个 2×2 的子矩阵，特征值分别为5, 7, 5, 4。

Sample Input 2

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Sample Output 2

```
5
```

E - 品酒要在晚餐后

Time Limit: 2 sec / Memory Limit: 1024 MB

Score : 500 points

Problem Statement

"啊~~雪莉....."

俗话说的好，品酒杀人要在晚餐后，酒厂有 N 种酒，喝掉一杯就能获得 A_i 的愉悦度。

那么代价是什么呢？

代价是第 i 种酒每喝掉一杯，酒厂里就会多 B_i 个需要被清除的卧底。

一定要达到 H 的愉悦度，最少增加几个卧底？

Constraints

- 输入都是整数
- $1 \leq H, A_i, B_i \leq 10^4$
- $1 \leq N \leq 10^3$

Input

输入第一行两个整数： H N

接下来 N 行，每行两个整数： A_N B_N

Output

输出需要清除的最少卧底数。

Sample Input 1

```
9 3
8 3
4 2
2 1
```

Sample Output 1

```
4
```

要达到9的愉悦度，可以分别将第1种、第3种酒各喝一杯，只增加4个卧底，就能达到10的愉悦度。

Sample Input 2

```
100 6
1 1
2 3
3 9
4 27
5 81
6 243
```

Sample Output 2

```
100
```

第一种酒要喝一百遍呀一百遍。

Sample Input 3

```
9999 10
540 7550
691 9680
700 9790
510 7150
415 5818
551 7712
587 8227
619 8671
588 8228
176 2461
```

Sample Output 3

```
139815
```

F - 舌灿莲花

Time Limit: 3 sec / Memory Limit: 1024 MB

Score : 600 points

Problem Statement

众所周知，在开口之前，谁也不知道那张嘴吐出的是什么玩意。

人在说人话之前，需要大脑组织语言，当他从 A_i 联想到 B_i 时，自然而然就能想到一个字 C_i 。

如果一个人能由1联想到N，且联想到的字正说着倒着说都是一样的，那么他就吐出了一朵莲花。

如果一个人能舌灿莲花，请问他最少需要联想几次；否则输出 -1。

Constraints

- 输入都是整数
- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 1000$
- $1 \leq A_i, B_i \leq N$
- C_i 可以小写英文字母表示
- 这个人大脑很灵动，什么都能联想到

Input

输入第一行两个整数： $N \quad M$

接下来M行，每行三个整数： $A_i \quad B_i \quad C_i$

Output

输出最少联想次数，若无法舌灿莲花，输出 -1。

Sample Input 1

```
8 8
1 2 a
2 3 b
1 3 c
3 4 b
4 5 a
5 6 c
6 7 b
7 8 a
```

Sample Output 1

```
10
```

联想过程是 $1- > 2- > 3- > 1- > 2- > 4- > 5- > 6- > 7- > 8$ ，绣口一吐，就是个 `abcabbacba`，只需联想10次，就堪比半个盛唐。

Sample Input 2

```
4 5
1 1 a
1 2 a
2 3 a
3 4 b
4 4 a
```

Sample Output 2

```
5
```

联想过程是 $2- > 3- > 4- > 5- > 5$ ，吐出个青、赤、白、紫、金五色莲花 `aabaa`。

Sample Input 3

```
3 4
1 1 a
1 2 a
2 3 b
3 3 b
```

Sample Output 3

```
-1
```

这狗嘴吐不出象牙来。

